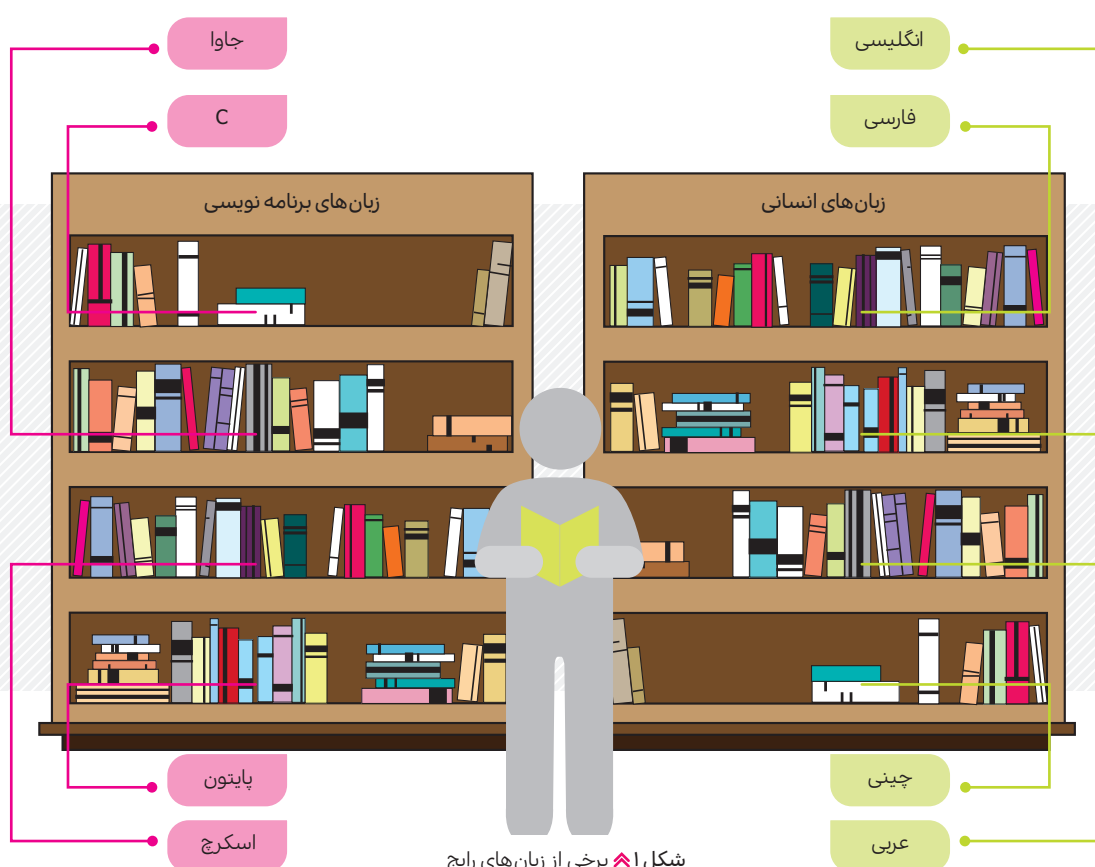


## برنامه‌نویسی با اسکرچ

زبان‌های برنامه‌نویسی به ما کمک می‌کنند تا با رایانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و به آن‌ها بگوییم چه کاری انجام دهند. به همین منظور برنامه‌نویسان باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای بنویسند که برای رایانه‌ها بدون ابهام و قابل فهم باشند.

هر زبان برنامه‌نویسی، واژگان، نمادها و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد، برنامه‌نویسان با استفاده از این‌ها، برنامه‌های موردنظر خود را برای رایانه‌ها می‌نویسند. امروزه زبان‌های برنامه‌نویسی همانند زبان‌های انسانی تنوع زیادی دارند (شکل ۱). در این درس با زبان برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا خواهیم شد.



شکل ۱ برخی از زبان‌های رایج

## زبان برنامه‌نویسی اسکرچ

اسکرچ، نوعی زبان برنامه‌نویسی تصویری است و نیازی به تایپ دستورات توسط کاربران ندارد. دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در سراسر جهان برای آشنایی با برنامه‌نویسی، معمولاً با این زبان شروع می‌کنند. این زبان به کاربران کمک می‌کند تا به تدریج شناخت خوبی از مفاهیم مقدماتی برنامه‌نویسی پیدا کنند.



تخیل کن

برنامه بنویس

به اشتراک بگذار



با پوشش زمینه با  
چگونگی نصب و  
اجرای برنامه اسکرچ  
آشنا شوید.

## راه‌های استفاده از برنامه‌ی اسکرچ:

نسخه‌ی بُرون خط (آفلاین): برای نصب برنامه‌ی اسکرچ روی هر نوع سیستم عامل مانند ویندوز، اندروید و مک اواس (macOS)، ابتدا آن را از نشانی [scratch.mit.edu/download](https://scratch.mit.edu/download) دانلود و سپس آن را روی رایانه‌ی خود نصب کنید.



نسخه‌ی بر خط (آنلاین): بدون نصب برنامه‌ی اسکرچ می‌توانید از این برنامه به صورت آنلاین در تمامی دستگاه‌ها استفاده کنید. به این منظور، در مرورگر خود نشانی زیر را تایپ کنید:



[scratch.mit.edu/projects/editor](https://scratch.mit.edu/projects/editor)

## ویژگی‌های اسکرچ

اسکرچ ویژگی‌هایی دارد که آن را به یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای افراد مبتدی و تازه‌کار تبدیل کرده است. در زیر با برخی از ویژگی‌های اسکرچ بیشتر آشنا می‌شوید.

کاربردهای اسکرچ برای ساخت پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و... استفاده می‌شود. پس از آماده شدن برنامه، می‌توانیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

شروع سریع برنامه‌نویسی زبان اسکرچ درون خود مجموعه‌ای از تصاویر و صداها را به صورت پیش فرض دارد.

دستورات با بلوک‌های رنگی دستورالعمل‌های مربوط به حرکت، رویدادها و متغیرها دارای بلوک‌هایی با رنگ خاص هستند به همین دلیل به راحتی قابل شناسایی و خواندن هستند.

## آشنایی با محیط اسکرچ

محیط برنامه‌ی اسکرچ، شامل ناحیه‌ی صحنه، ناحیه‌ی پس‌زمینه، ناحیه‌ی شکل، ناحیه‌ی برنامه‌نویسی و ناحیه دستورات است (شکل ۲). هر کدام از این ناحیه‌ها، وظایف خاص خود را دارند. با کلیک روی دکمه‌ی  و انتخاب زبان فارسی، محیط اسکرچ فارسی می‌شود.

با پوشش رمزینه با محیط برنامه‌ی اسکرچ بیشتر آشنا شوید.



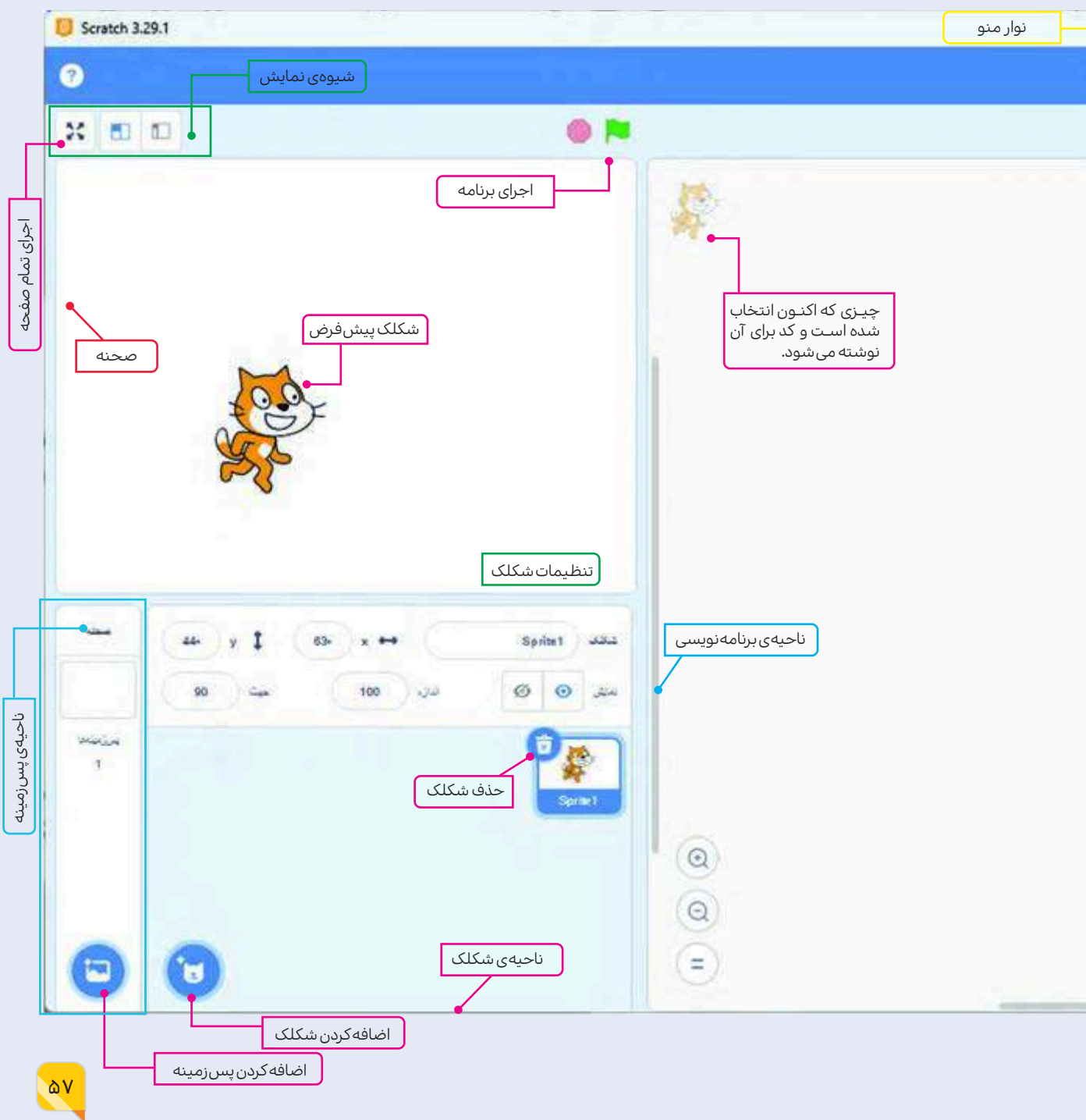
شکل ۲ « محیط برنامه‌ی اسکرچ

افزونه‌های اسکرچ

اتصال بلوک‌های رنگی در اسکرچ نیازی به نوشتن (تایپ) دستورات نیست. دستورات با همان کدهای آماده به صورت بلوک‌های رنگی مشابه قطعه‌های بازی به یکدیگر متصل می‌شوند و برنامه را می‌سازند.

استفاده از اسکرچ ساده است. اسکرچ یکی از بهترین زبان‌های علمی برنامه‌نویسی برای شروع یادگیری مفاهیم برنامه‌نویسی است.

اسکرچ و خلاقیت  
اسکرچ باعث پرورش تفکر و ارتقای مهارت‌های حل مسئله و خلاقیت می‌شود.  
همچنین روش‌های خلاقانه‌ای را برای حل مسئله به صورت گام به گام به ما می‌آموزد.

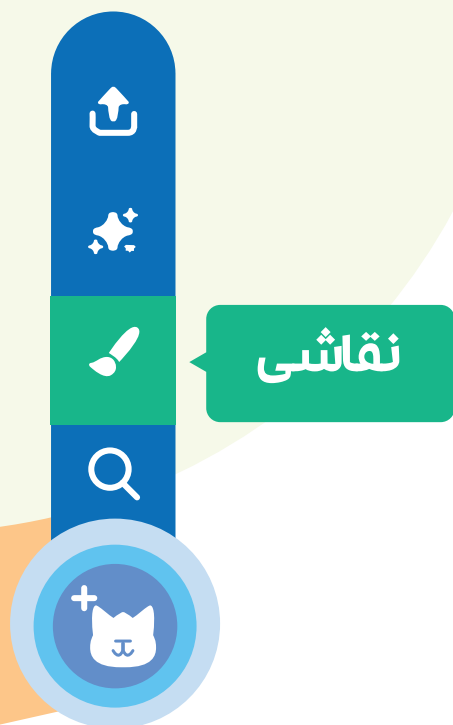




شکل ۳ راه‌های انتخاب پس‌زمینه در برنامه‌ی اسکرچ

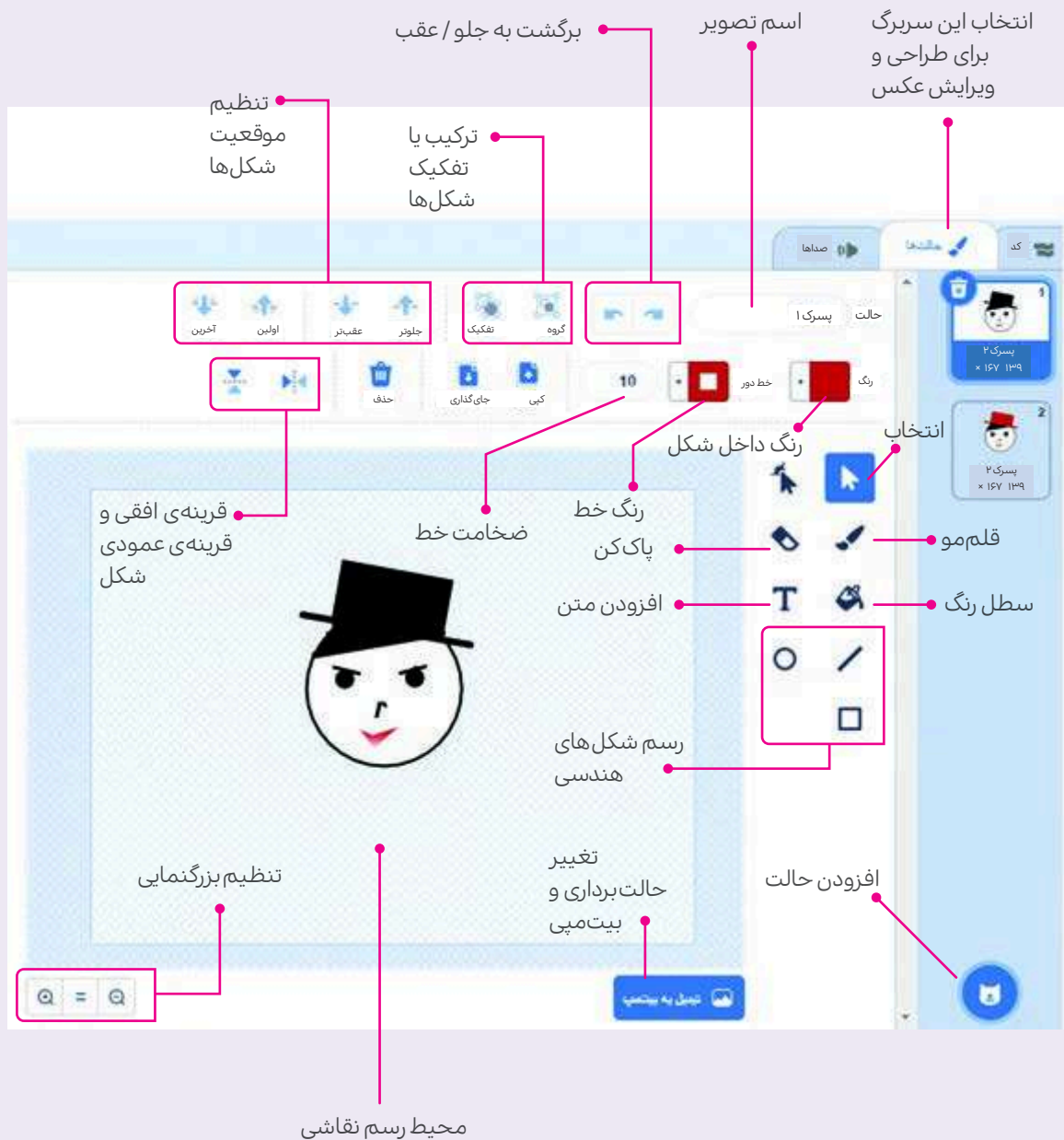
▲ **ناحیه‌ی صحنه:** صحنه محل نمایش خروجی برنامه است که شکلک‌ها و تصاویر زمینه در آن قرار می‌گیرد. در بالای صحنه دو دکمه‌ی پرچم سبز و دایره‌ی قرمز وجود دارد که برای شروع و توقف اجرای برنامه استفاده می‌شود.

▲ **ناحیه‌ی پس‌زمینه:** در ناحیه‌ی پس‌زمینه می‌توان تصویری که در رایانه‌ی خود داریم یا یک تصویر تصادفی موجود در برنامه را به پروژه اضافه کنیم. همچنین می‌توانید یک تصویر آماده در کتابخانه‌ی اسکرچ و یا تصویری که خودتان نقاشی کرده‌اید را به‌عنوان تصویر پس‌زمینه به پروژه اضافه کنید (شکل ۳).



شکل ۴ دکمه‌ی طراحی شکلک

▲ **ناحیه‌ی شکلک:** شکلک‌ها همان شخصیت‌های بازی یا داستان هستند. در ناحیه‌ی شکلک می‌توان شکلک‌های دلخواه را انتخاب کرد. شکلک پیش‌فرض اسکرچ در این ناحیه، یک گربه‌ی نارنجی است. برای طراحی شکلک مطابق شکل ۴، قلم‌مو را از ناحیه‌ی شکلک انتخاب کنید تا وارد محیط ویرایشگر شوید (سربرگ حالت‌ها). با ابزارها و رنگ‌هایی که در اختیار دارید می‌توانید تصاویر مورد نظر خود را بکشید و یا تصاویر موجود در کتابخانه‌ی اسکرچ را ویرایش کنید (شکل ۵). همچنین می‌توان حالت‌های مختلف را (مانند تغییر حالت چشم) برای شکلک طراحی کرد.



شکل ۵ محیط طراحی شکلک

▲ **ناحیه‌ی دستورات:** برای نوشتن هر برنامه که به آن پروژه نیز گفته می‌شود، به مجموعه‌ای از دستورات نیاز است. این دستورات در ناحیه‌ای به همین نام گروه‌بندی شده‌اند. برای سادگی، دستورات هر گروه به صورت بلوکی و یا رنگ خاصی مشخص شده است. برای مثال دستورات گروه حرکت به رنگ آبی است.

▲ **ناحیه‌ی برنامه‌نویسی:** در این ناحیه تمام قطعه کدها و دستورات به ترتیب قرار داده می‌شوند. برای نوشتن هر پروژه، بلوک‌های رنگی موردنظر را از ناحیه‌ی دستورات انتخاب و در این ناحیه رها می‌کنیم. توجه کنید با نزدیک کردن بلوک‌های رنگی به یکدیگر به طور مغناطیسی به هم متصل می‌شوند.



**پرسش**

اگر در فعالیت بالا، عدد ۱۰ را به ۱۰۰ تغییر دهید چه اتفاقی می‌افتد؟

**ذخیره‌ی برنامه**

برای ذخیره‌ی برنامه‌ای که نوشته‌اید از منوی فایل گزینه‌ی «ذخیره در رایانه شما» را انتخاب کنید تا پروژه‌ی شما ذخیره شود. در صورتی که قبل از بستن نرم‌افزار اسکرچ، برنامه را ذخیره نکنید، پروژه از بین می‌رود. برای خروج از برنامه روی علامت ضربدر در بالای پنجره‌ی برنامه کلیک و گزینه‌ی «Leave» را انتخاب کنید.



## نکته



پسوند فایل در نسخه‌ی ۳ اسکرچ sb3 است.

وقتی کلیک شد

وقتی کلید فاصله فشرده شد

وقتی این شکلک کلیک شد

وقتی پس زمینه به backdrop1 تغییر کرد

شکل ۶ برخی از دستورات گروه رویداد

## دستورات گروه رویداد

دستورات گروه رویداد مشابه کلاه و با رنگ زرد نشان داده می‌شوند (شکل ۶). از این دستورات برای تعیین روش شروع برنامه‌ها استفاده می‌کنیم. یک بلوک رویداد به همراه دیگر بلوک‌های متصل شده به آن، یک برنامه را می‌سازند. سایر گروه‌های دستوری فقط می‌توانند به پایین بلوک‌های گروه رویداد متصل شوند. برخی از روش‌های رایج برای شروع برنامه عبارت‌اند از:

- ▶ کلیک روی دکمه پرچم سبز
- ▶ فشردن یکی از کلیدهای صفحه کلید
- ▶ کلیک روی یک شکلک

## دستورات گروه ظاهر

برای نمایش حالت‌های مختلف یک شکلک با رنگ‌ها و اندازه‌های متفاوت در ناحیه‌ی صحنه، باید از دستورات گروه ظاهر (با رنگ بنفش) استفاده کرد. در شکل ۷ برخی از دستورات این گروه آورده شده است.

شکل ۷ برخی از دستورات گروه ظاهر

با پویش رمزینه آموزش ساخت انیمیشن را مشاهده کنید.



## دستورات گروه کنترل

دستورات این گروه شامل اصلی‌ترین و مهم‌ترین دستورات برنامه‌نویسی است که با رنگ نارنجی نشان داده می‌شوند (شکل ۸). از این دستورات برای کنترل برنامه‌هایی مانند تکرار یک دستور، بررسی یک شرط و ... استفاده می‌شود.

شکل ۸ برخی از دستورات گروه کنترل

تکرار کن ۱۰



اگر آنگاه

منتظر بمان تا اینک



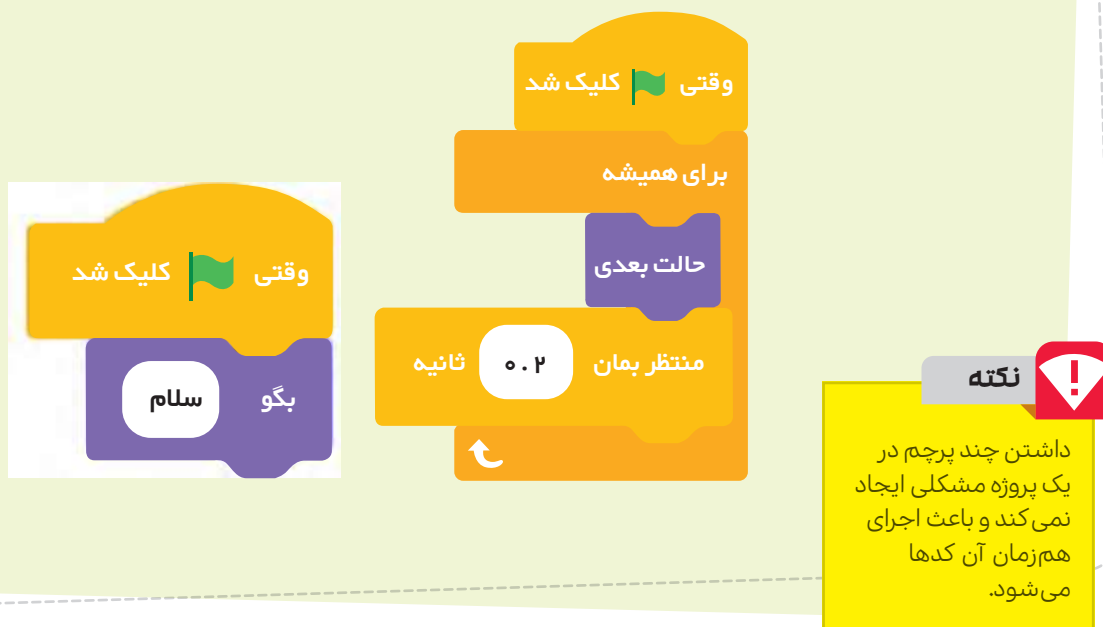
وقتی داستانی را به طور دقیق و با جزئیات کامل تعریف می کنید، در واقع در حال تعریف سناریوی آن داستان هستید. برای انجام هر پروژه ی برنامه نویسی، لازم است ابتدا سناریوی آن (شامل سبک، شخصیت ها، داستان، قواعد و مراحل بازی) را با جزئیات دقیق بنویسیم.

### مثال

برنامه ای بنویسید که بال زدن پرنده ای را نمایش دهد.

#### پاسخ:

- ۱- پنجره ی شکلک های آماده ی اسکرچ را باز و یک پرنده انتخاب کنید.
- ۲- از پنجره ی مربوط به تصاویر پس زمینه، یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳- در سربرگ حالت ها، حالت های مختلف شکلک انتخاب شده را مشاهده می کنید. برای نمایش متوالی این حالت ها، ابتدا به سربرگ کد بروید و سپس مطابق شکل زیر، بلوک ها را اضافه کنید. (توجه کنید که شکلک موردنظر، بالای ناحیه ی برنامه نویسی به صورت کم رنگ دیده شود).
- ۴- اگر بخواهید بال زدن پرنده را آرام تر ببینید، پس از بلوک حالت بعدی از دستور «منتظر بمان» در گروه دستورات کنترل، استفاده کنید.
- ۵- بلوک های زیر را برای شکلک پرنده اضافه کنید تا هم زمان با بال زدن پرنده، متن «سلام» را نیز نشان دهد. این کد را کنار کد قبلی قرار دهید و برنامه را اجرا کنید.



## دستورات گروه صدا

در ساخت برخی داستان‌ها و انواع بازی‌ها به صداگذاری نیاز داریم. کار با صدا امکان بسیار جالبی است که در نرم‌افزار اسکرچ وجود دارد. صداگذاری در برنامه‌ها باعث جذابیت و ارتباط بهتر با کاربر می‌شود. دستورات این گروه به رنگ صورتی است (شکل ۹).

پخش صدای ▼ Meow تا انتها

▼ Meow شروع صدای

همه‌ی صداها را متوقف کن

شکل ۹ برخی از دستورات گروه صدا

## توجه

برای این‌که در برنامه‌های بزرگ دچار سردرگمی نشوید، برای شکلک‌ها، تصاویر و صداهایی که در برنامه استفاده می‌کنید نام مناسبی در نظر بگیرید.

## مثال

شعری را با صدای خود بخوانید، آن را ضبط و سپس ویرایش کنید.

پاسخ:

۱. به سربرگ صداها بروید و مطابق شکل زیر گزینه‌ی ضبط را انتخاب کنید.

۲. روی دکمه‌ی «ضبط» کلیک کنید و شروع به خواندن کنید تا صدای شما ضبط شود.

۳. در پایان، دکمه‌ی «توقف ضبط» را کلیک کنید.

۴. محدوده‌ی شروع و پایان صدای ضبط شده را با دستگیره‌ها انتخاب کنید.

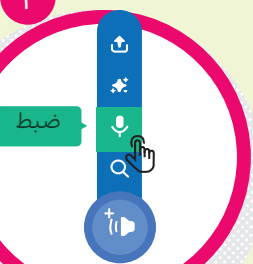
۵. دکمه‌ی «ذخیره» را کلیک کنید تا فایل صدا به لیست صداها در سربرگ صدا اضافه شود.

۶. فایل صدا را نام‌گذاری کنید و با ابزارهای ویرایش صدا، تغییرات موردنظر را انجام دهید.

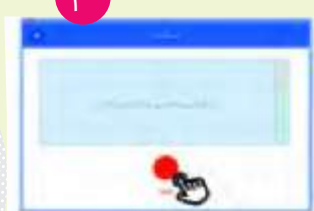
۱



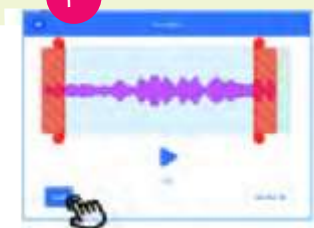
۲



۳



۴



با پویش رمزینه  
ساخت یک بازی  
ساده و جالب را یاد  
بگیرید.



## تمرین



با کدهای گروه‌های رویداد، کنترل، حرکت، ظاهر و صدا که تا اینجا آموختید، داستان جذابی را در اسکرچ طراحی و اجرا کنید.

**راهنمایی:** برای انتخاب ایده می‌توانید از داستان زندگی خود یا دیگران، کتاب داستان موردعلاقه خود، کارتون یا فیلم جالبی که دیده‌اید الهام بگیرید.

پس از نوشتن سناریو، شکلک‌ها و پس‌زمینه‌های مناسب با داستان خود را انتخاب و یا طراحی کنید. سپس کدهای آن را بنویسید و نتیجه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

### مثال

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک بر روی یک طبل صدای آن شنیده شود.

پاسخ:

این حالت نشان می‌دهد که طبل در حال پخش صدا است.

وقتی این شکلک کلیک شد

برای همیشه

تغییر حالت به drum-kit-b

شروع صدای Drum Bass3

حالت اصلی شکلک طبل

منتظر بمان ۰.۵ ثانیه

تغییر حالت به drum-kit



## کار غیرکلاسی



ناس

اخلاص

کوثر

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک روی نام سوره‌های کوثر، اخلاص و ناس، تصویر سوره را نمایش داده و با صدای خودتان پخش کند.

## دستورات گروه حرکت

این دستورات برای کنترل حرکت شکلک استفاده می‌شوند. برای مثال می‌توان از دستورات این گروه برای حرکت دادن، تغییر جهت و یا چرخش یک شکلک استفاده کرد. بلوک‌های این گروه به رنگ آبی است (شکل ۱۰).

نکته



شیوه‌ی درجه‌بندی زاویه در اسکرچ به صورت روبه‌رو است.



## کار در کلاس



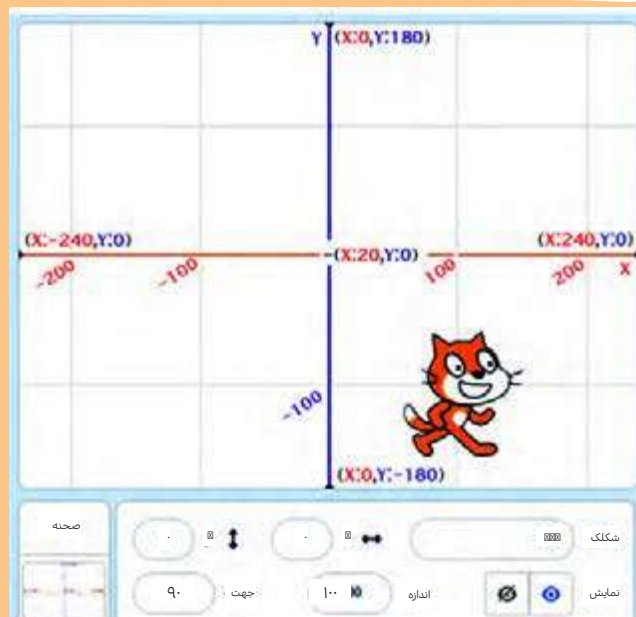
شکلک اختاپوس را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستورات گروه حرکت موارد زیر را انجام دهید.  
جهت شکلک اختاپوس را روی ۷۵ درجه تنظیم کنید. پس از آن اختاپوس را ۵۰ گام حرکت دهید.



شکل ۱۰: برخی از دستورات گروه حرکت

## حرکت با استفاده از مختصات

آشنایی با محور مختصات: هر شیء در صفحه، دارای یک مکان مشخص نسبت به طول و عرض صفحه است. محور عرض (عمودی) به نام  $y$  و محور طول (افقی) به نام  $x$  شناخته می‌شود و با عددهای روی محور مشخص می‌شود. طول صحنه از  $-240$  تا  $240$  و عرض آن از  $-180$  تا  $180$  است. برای مثال گربه در شکل زیر در نقطه‌ی  $(100, -100)$  و  $(100, 100)$  قرار دارد.



برو به  $x: 100$  و  $y: -100$



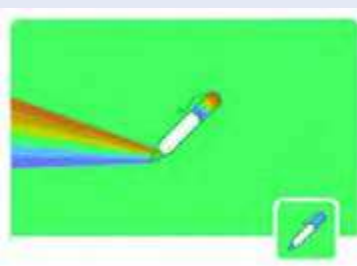
شکلک توپ را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستور موقعیت، شکلک توپ را به مکان‌های موردنظر انتقال دهید:

الف) مرکز صحنه

ب) به  $x=100$  و  $y=70$

ج) سمت چپ و بالای صحنه

د) سمت چپ و پایین صحنه



با پوشش رمزینه با افزونه‌ی قلم  
بیشتر آشنا شوید.



### آشنایی با دستورات افزونه‌ی قلم

افزونه‌ها گروه دستورات جدیدی به اسکرچ اضافه می‌کنند. با افزونه‌ی قلم، می‌توانید در مسیر حرکت شکلک روی صحنه، خطوطی را رسم کنید. در ناحیه‌ی سمت راست و پایین پنجره‌ی برنامه، دکمه‌ی اضافه کردن افزونه را کلیک کنید، سپس قلم را انتخاب کنید تا گروه دستورات قلم که با رنگ سبز نشان داده می‌شود به ناحیه‌ی برنامه‌نویسی اضافه شود.

### مثال

با استفاده از کدهای قلم و حرکت، یک مثلث رسم کنید.

پاسخ:

این دستور کشیدن با قلم را متوقف می‌کند.

با حرکت شکلک قلم می‌کشد.

رنگ قلم با هر بار اجرا تغییر می‌کند.

طول حرکت ۱۰۰ گام است.

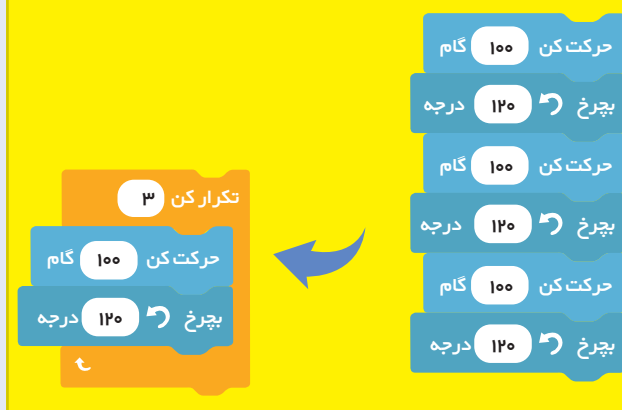
زاویه‌ی چرخش برای کشیدن مثلث ۱۲۰ درجه است.





حلقه در برنامه‌نویسی باعث می‌شود تا برنامه، کاری یا دستوری را بدون خستگی بارها و بارها انجام دهد. برای این منظور از گروه دستورات کنترلی و بلوک «تکرار کن» استفاده می‌شود. در مثال ترسیم مثلث برای اینکه تعداد بلوک‌ها کمتر شود بهتر است از حلقه‌ی «تکرار کن» مطابق شکل ۱۱ استفاده شود.

شکل ۱۱



## دستورات گروه تشخیص

دستورات این گروه برای دریافت اطلاعات از کاربر، تشخیص فشردن دکمه‌ای از صفحه کلید، کلیک کردن، و یا برای تشخیص برخورد یک شکلک یا ماوس با لبه‌های صفحه و یا یک شکلک دیگر استفاده می‌شود. این دستورات به رنگ آبی روشن هستند. در شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص نشان داده شده است.

برخی از دستورات گروه تشخیص در اسکرچ، بلوک‌های شش ضلعی هستند و درون حلقه‌های تکرار یا بلوک‌های شرطی در گروه دستورات کنترل، قرار می‌گیرند، به این بلوک‌های شش ضلعی، عبارت‌های منطقی می‌گوییم، زیرا جواب آن‌ها فقط بله یا خیر است.

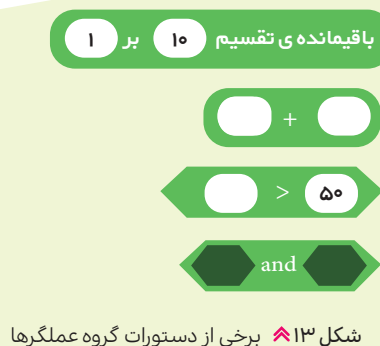
## دستورات گروه عملگرها

دستورات این گروه روی یک یا دو مقدار، عملیات محاسباتی و یا منطقی انجام می‌دهند و نتیجه‌ی عملیات را بر می‌گردانند. دستورات این گروه به رنگ سبز نمایش داده می‌شود. در شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها نشان داده شده است.

برای مثال اگر بخواهیم دو عدد را با هم جمع یا در هم ضرب کنیم یا دو عبارت را با هم مقایسه کنیم از دستورات این گروه استفاده می‌کنیم.



شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص



شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها

با پویش رمزینه شیوهی  
ترسیم اشکال هندسی در  
اسکرچ را مشاهده کنید.



## کار در کلاس



با تغییر کدهای مثلث:

الف) یک مربع رسم کنید.

ب) یک دایره رسم کنید.

## نکته



میزان چرخش شکل  
برای رسم چندضلعی،  
مقدار زاویه‌ی  
خارجی چندضلعی  
است که به صورت  
است.

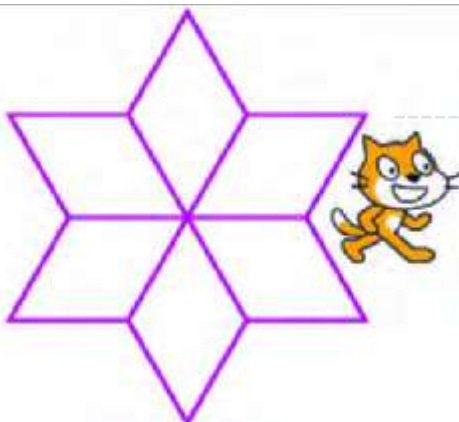


## کار غیرکلاسی



برنامه‌ای بنویسید که تعداد اضلاع چندضلعی را از کاربر گرفته و آن را رسم کند.

راهنمایی: برای آنکه کاربر در هر بار اجرا بتواند چندضلعی دلخواه را رسم کند، باید از کد **پرس** **تعداد اضلاع** و **منتظر بمان** در گروه دستورات تشخیص، استفاده کنید. پاسخ کاربر در خانه‌ای از حافظه با نام پاسخ ذخیره می‌شود و در محل تعداد تکرار، کد **پاسخ** را قرار دهید.



## پروژه



با دستورات گروه حرکت، قلم و کنترل طرح روبه‌رو را رسم کنید.  
با خلاقیت خود شکل‌های دیگری رسم کرده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

## خوب است بدانید



### زبان برنامه‌نویسی کودو (Kodu)

کودو نام یک زبان برنامه‌نویسی تصویری است که به طور خاص برای بازی‌سازی رایانه‌ای و خلق بازی‌های ویدیویی سه بعدی طراحی شده است. این زبان اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان یک برنامه‌ی کاربردی برای کنسول بازی ایکس باکس ۳۶۰ مایکروسافت معرفی شد. کودو به گونه‌ای طراحی شده



است که امکان برنامه‌نویسی را برای همه فراهم کند. هدف کودو این است که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی کدنویسی را به عنوان ابزاری خلاقانه برای بیان ایده‌های خود به کار ببرند. کودو مشابه زبان برنامه‌نویسی اسکرچ است به طوری که بدون نیاز به نوشتن هیچ کدی و تنها با استفاده از عناصر تصویری موجود می‌توان به طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای پرداخت.

## دستورات گروه متغیرها

فرض کنید به جای این که اسباب بازی های خود را در جاهای مختلفی گذاشته باشید آن ها را درون جعبه ای ریخته اید. این کار باعث می شود هر زمان به آن ها نیاز دارید به سراغ جعبه ی اسباب بازی ها بروید. می توان وسایل دیگری مانند کتاب، لباس و یا هر چیز دیگری در این جعبه قرار داد. در این صورت به آن، جعبه ی کتاب یا جعبه ی لباس گفته می شود. این جعبه ها در برنامه نویسی، متغیر نامیده می شود. درون متغیرها، هر داده ای می تواند قرار بگیرد و در حافظه ی رایانه ذخیره شود. وقتی در اسکرچ می خواهید از کاربر مقداری دریافت کنید، باید آن مقدار را در یک متغیر ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن استفاده کنید. بهتر است برای استفاده ی راحت تر از متغیرها، نام مناسبی برای آن ها انتخاب کنید. در شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها آورده شده است.



شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها

### مثال

برنامه ای بنویسید که شکلک آدمک، عدد دلخواهی را از ورودی دریافت کند. سپس زوج و فرد بودن آن را مشخص کند و نمایش دهد.

### پاسخ:

۱. ابتدا شکلک آدمک را به برنامه اضافه و شکلک گریه را حذف کنید.
۲. با دستور زیر عدد ورودی را از کاربر دریافت کند.



### نکته

مقدار ورودی در پاسخ ذخیره می شود.

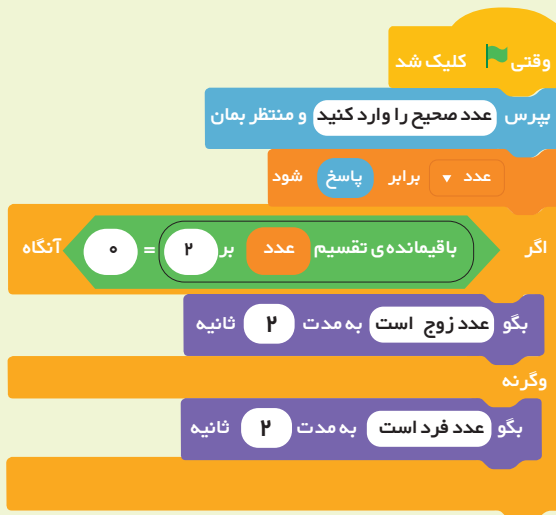
عدد ▾ برابر پاسخ شود

۳. از گروه دستورات متغیرها روی گزینه‌ی «ایجاد یک متغیر» کلیک کنید. سپس در کادر باز شده یک نام (مثلاً بنویسید «عدد») برای متغیر بنویسید.



باقیمانده‌ی تقسیم عدد بر ۲

۴. برای بررسی زوج یا فرد بودن عدد، کافی است عدد را بر ۲ تقسیم کنیم و باقیمانده‌ی آن را با صفر مقایسه کنیم. بنابراین با استفاده از دستورات گروه عملگرها، بلوک روبه‌رو را اضافه کنید.



۵. با استفاده از دستورات گروه کنترل، بلوک «اگر ... آنگاه» را انتخاب و برنامه را مطابق قطعه‌ی کد روبه‌رو کامل کنید.

## ساخت بازی با اسکرچ

برای طراحی و ساخت یک بازی جذاب، ابتدا آنچه را در ذهن مان است روی کاغذ می نویسیم (سناریونویسی) و مراحل را گام به گام مشخص می کنیم (الگوریتم). سپس شروع به طراحی و کدنویسی می کنیم. بهتر است در هر مرحله، برنامه را اجرا کنیم تا اشکالات احتمالی برنامه را پیدا و آن ها را برطرف کنیم و با ایده های جدید، مراحل بازی را هر بار کامل تر کنیم. یادتان باشد برای انجام هر کار بزرگی، اول فکر، و نقشه ی راه را مشخص کنید و بعد قدم به قدم پیش بروید تا به هدف نهایی برسید.

### توجه

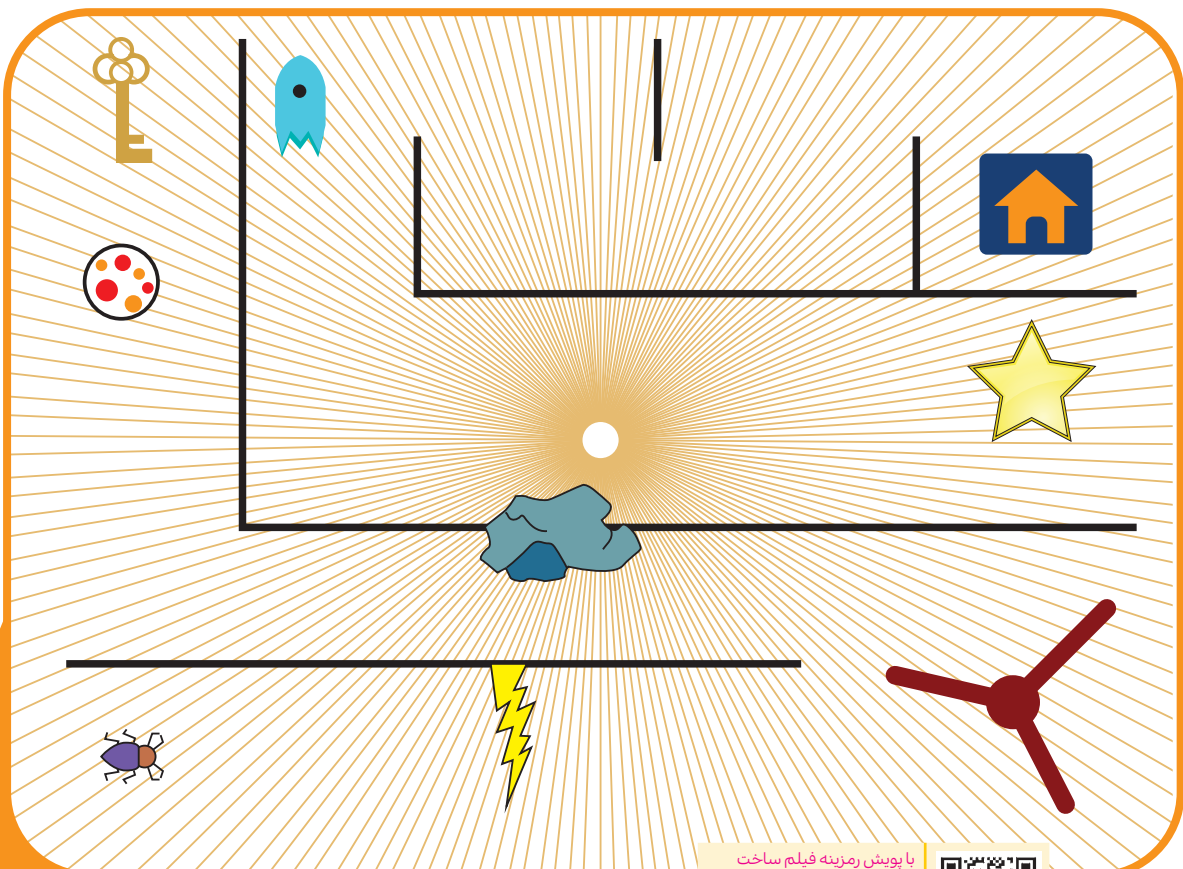
برای این که پروژه ی اسکرچ بدون نیاز به نصب برنامه، در هر وسیله ای باز شود، می توانیم پروژه ی اسکرچ خود را به فرمت exe (فایل اجرایی در رایانه) یا html (تحت وب) تبدیل کنیم. برای این منظور از سایت [packager.turbowarp.org](http://packager.turbowarp.org) استفاده می کنیم.



با پوشش رمزینه فایل های اسکرچ خود را به یک فایل اجرایی مناسب دستگاه خود تبدیل کنید.

### پروژه

فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید، سپس این بازی را با هر مسیر پرپیچ و خم و موانع دیگری طراحی کنید، پس از آن کدهای لازم را در ناحیه ی برنامه نویسی قرار دهید.



با پوشش رمزینه فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید.





برای استفاده از هوش مصنوعی، همیشه از وبسایت‌های ایمن استفاده کنید و تحت نظارت معلم یا والدین خود باشید.

## چند فعالیت جذاب برای تقویت یادگیری اسکرچ با کمک هوش مصنوعی

تا اینجا تا حدود زیادی با برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا شدید. اکنون وقت آن است که با کمک هوش مصنوعی مهارت‌های خود را ارتقا دهید. این فعالیت‌ها به شما کمک می‌کنند هم برنامه‌نویس بهتری شوید و هم پروژه‌های خلاقانه‌تری بسازید!

### فعالیت اول

#### مشاور هوش مصنوعی برای رفع خطاهای برنامه‌نویسی

##### چگونه؟

▶ وقتی در اسکرچ به مشکل برخوردید، کد خود را به یک چت‌بات هوش مصنوعی گفت‌وگو محور (مثل دیپ‌سیک یا کوپیلوت) نشان دهید.

▶ از آن بپرسید: چرا این برنامه کار نمی‌کند؟ یا چگونه می‌توانم این بازی را بهتر کنم؟

##### فواید:

یاد می‌گیرید چگونه خطاهای برنامه‌نویسی را خودتان تشخیص دهید. هوش مصنوعی به شما پیشنهاد‌های خلاقانه برای بهبود کدها می‌دهد.

### فعالیت دوم

#### طراحی هوشمند با اسکرچ + هوش مصنوعی

##### چگونه؟

▶ یک شخصیت کارتونی دلخواه در اسکرچ طراحی کنید.

▶ با کمک ابزارهای هوش مصنوعی مثل (Text-to-Speech)، به آن صدا بدهید تا کاربر صحبت کند.

▶ **مثال:** کاربر نام خود را وارد کند و آواتار او را صدا بزند.

##### فواید:

با تبدیل متن به گفتار آشنا می‌شوید.

پروژه‌های شما پویا و جذاب می‌شود.



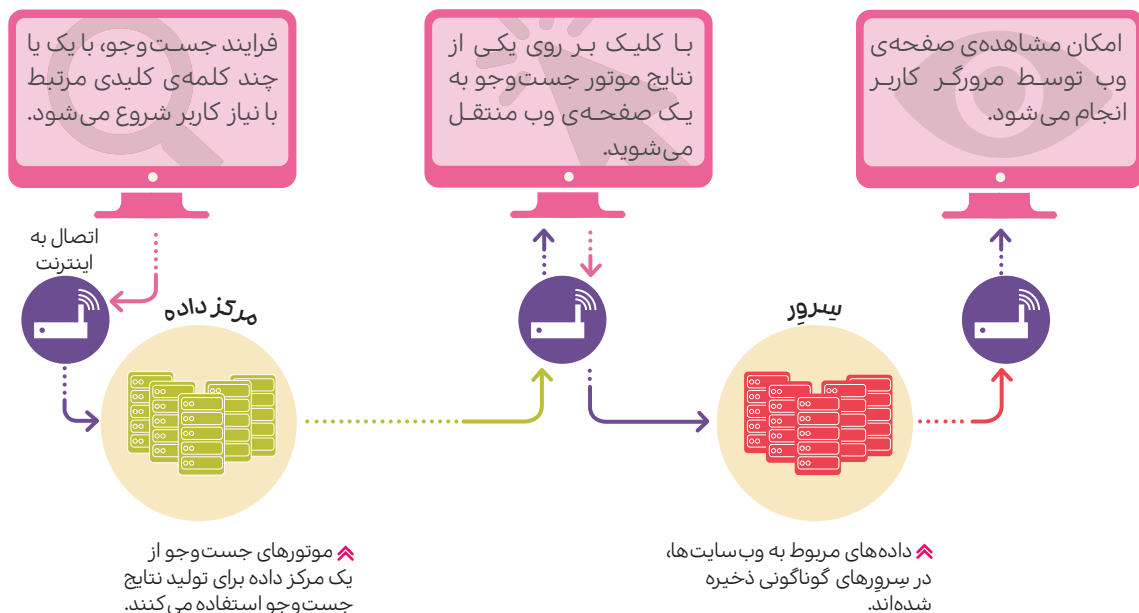
## میان درس

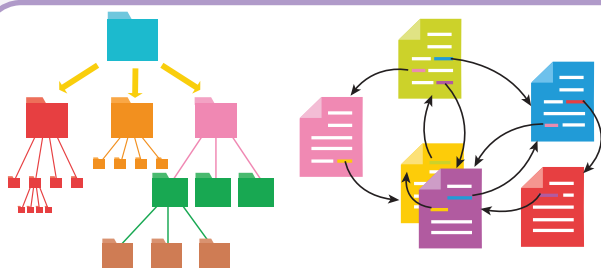
### اینترنت و شبکه‌ی جهانی وب

بیشتر افراد از دو اصطلاح اینترنت و وب جهانی به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. این دو اصطلاح، دو مفهوم متفاوت‌اند: یکی از جنس شبکه و دیگری از جنس یک سامانه‌ی فایل است.

اینترنت

اینترنت یک شبکه‌ی جهانی عظیم است که از اتصال بین میلیاردها رایانه، گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتالی گوناگون ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۶۴ درصد از جمعیت جهان (بیش از ۵ میلیارد نفر) از شبکه‌ی اینترنت استفاده کرده‌اند. کاربران اینترنت در کشورهای مختلف دنیا پراکنده‌اند و تعداد آن‌ها به‌طور دائم رو به افزایش است. شبکه‌ی اینترنت ضمن این که روز به روز سریع‌تر می‌شود، بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ فراتر از ۵۰۰ میلیارد دستگاه دیجیتالی از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند.





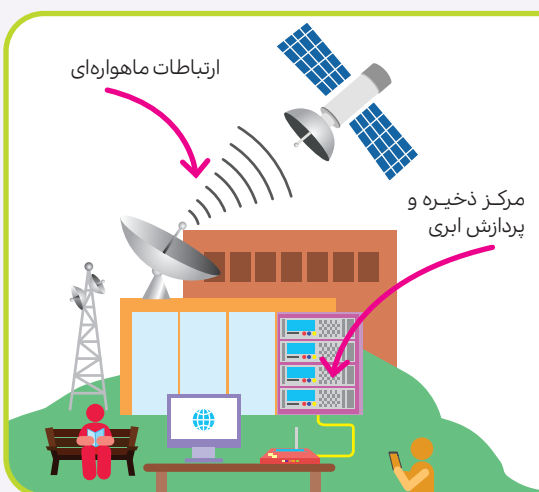
▲ فایل‌های ذخیره شده در ساختار درختی

▲ اسناد مرتبط با لینکها

### تاریخچه‌ی وب جهانی

با رشد اینترنت، یافتن اطلاعات دشوار و دشوارتر شد. داده‌ها در یک ساختار درختی ذخیره می‌شدند، مشابه روشی که فایل‌ها در یک رایانه‌ی شخصی ذخیره می‌شوند. در سال ۱۳۶۷، تیم برنرز-لی مهندس انگلیسی (متولد ۱۳۳۵) با استفاده از لینک‌های قابل کلیک، فایل‌های مرتبط به یکدیگر را به هم پیوند داد. این بدان معنا بود که کاربران برای یافتن فایل‌ها و اسناد مورد نیاز خود، به سادگی می‌توانستند از یک سند به سند دیگر پرش کنند، به جای اینکه نیاز باشد تا با صرف زمان زیاد، در پیچ‌وخم پوشه‌ها به عقب بروند.

وب جهانی مانند یک سامانه‌ی بایگانی جهانی است که محتوای آن از طریق شبکه‌ی اینترنت قابل دسترسی است. هر ورودی در این سامانه یک وب‌سایت است که می‌تواند از تعداد زیادی صفحه‌ی وب تشکیل شده باشد. هر صفحه‌ی وب متن، تصویر و انواع فایل‌های چندرسانه‌ای را به کاربران ارائه می‌دهد. لینک‌ها سبب پیوند و ارتباط بین صفحات وب می‌شوند. این لینک‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا در شبکه‌ی جهانی وب گشت‌زنی و جست‌وجو کنند تا بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

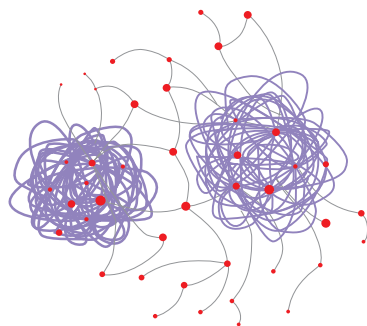


به یک معنا اینترنت چیزی عینی و فیزیکی است که می‌توان آن را دید و لمس کرد. از دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های دیجیتال گوناگون و مکان‌هایی مانند مراکز ذخیره و پردازش ابری تشکیل شده است. مجموعه‌ای از برج‌های مخابراتی تلفن همراه، دستگاه‌های خانگی ADSL، ماهواره‌های ارتباطی و کابل‌های فیبر نوری، این سامانه‌ها و مکان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند تا اینترنت را تشکیل دهند.



هدف اصلی بنیان‌گذاران اینترنت بهبود ارتباطات بود. با وجود افزایش قابل توجه تعداد رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال متصل به اینترنت، این ارتباط سریع‌تر نیز شده است. می‌توان با هر کسی، در هر زمان صحبت کرد، خواه در همسایگی ما زندگی کند یا خواه آن سوی اقیانوس‌ها باشد. در کسری از ثانیه می‌توان به اطلاعات زیادی در مورد هر موضوع دلخواه دسترسی پیدا کرد. عکس‌ها و فیلم‌ها را به راحتی با دوستان خود به اشتراک گذاشت. به طور خلاصه، اینترنت نحوه‌ی معاشرت، تجارت، کسب و کار، یادگیری و خرید را به طور کلی تغییر داده است.

لینک‌دهی بین وب‌سایت‌ها، سبب پیوند آن‌ها با یکدیگر می‌شود.



همان‌طور که از نام شبکه‌ی جهانی وب پیداست مانند یک کلاف درهم پیچیده به نظر می‌رسد. هر صفحه‌ی وب مانند یک نقطه و هر لینک مانند خطی است که دو صفحه‌ی وب را به هم پیوند می‌دهد. وب‌سایت‌های پرطرفدار به طور باورنکردنی گره‌دار می‌شوند، زیرا دارای صفحات وب زیادی‌اند که ضمن پیونددهی به آن‌ها، از خود آن‌ها نیز به وب‌سایت‌های دیگر پیوند می‌دهند.



امروزه بیش از یک میلیارد وب‌سایت وجود دارد. اگر روزی بخواهیم همه‌ی اطلاعات این وب‌سایت‌ها را در DVD ذخیره کنیم به انبوهی از لوح‌های فشرده نیاز داریم که اگر روی هم قرار داده شوند ارتفاع آن‌ها می‌تواند به ماه برسد. موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و بینگ ابزارهای ارزشمندی برای کمک به کاربران برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان هستند.

